

Modelagem do Banco de Dados

Entidades, Tabelas e Relacionamentos
v1.0 — StudyFlow

Visão Geral

O banco de dados do StudyFlow utiliza SQLite no MVP, gerenciado via SQLAlchemy ORM. A modelagem foi projetada para ser agnóstica ao banco, permitindo migração futura para PostgreSQL apenas alterando a connection string. Possui 3 entidades principais.

Diagrama de Relacionamentos (ERD)

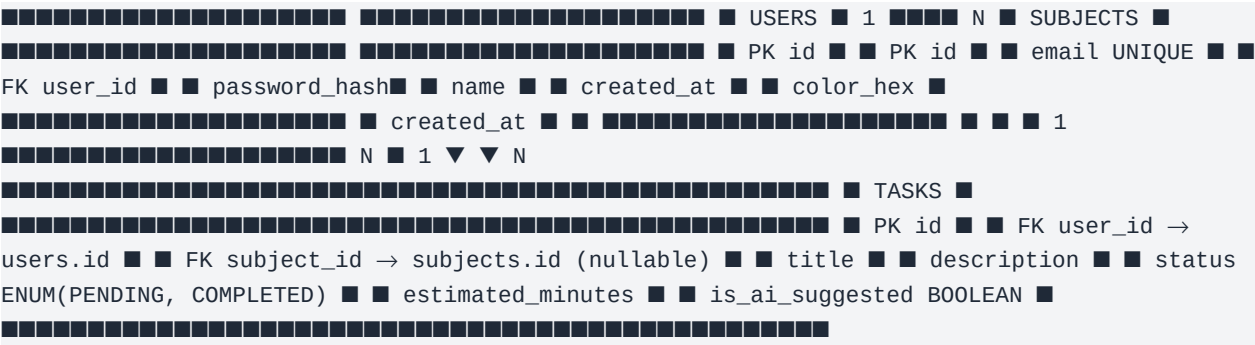


Tabela: users

Armazena os dados de cadastro dos usuários. Ponto central do modelo.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
email	TEXT	UNIQUE, NOT NULL, INDEX	E-mail de login
password_hash	TEXT	NOT NULL	Hash bcrypt da senha
created_at	DATETIME	DEFAULT now()	Data de cadastro

Tabela: subjects

Matérias/disciplinas criadas pelo usuário. Cada matéria pertence a um único usuário.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
user_id	INTEGER	FK → users.id, NOT NULL	Dono da matéria
name	TEXT	NOT NULL	Nome da matéria
color_hex	TEXT	DEFAULT '#CCCCCC'	Cor para UI (hex)
created_at	DATETIME	DEFAULT now()	Data de criação

Tabela: tasks

Tarefas de estudo. Podem ser divididas pela IA em subtarefas (is_ai_suggested=True).

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
user_id	INTEGER	FK → users.id, NOT NULL	Dono da tarefa
subject_id	INTEGER	FK → subjects.id, NULL	Matéria associada
title	TEXT	NOT NULL	Título da tarefa
description	TEXT	NULL	Descrição opcional
status	ENUM	PENDING COMPLETED	Status da tarefa
estimated_minutes	INTEGER	DEFAULT 60	Duração estimada
is_ai_suggested	BOOLEAN	DEFAULT False	Gerada pela IA?

Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Descrição
users → subjects	1 para N	Um usuário possui várias matérias
users → tasks	1 para N	Um usuário possui várias tarefas
subjects → tasks	1 para N	Uma matéria possui várias tarefas (opcional)

Decisões de Design

- **SQLite no MVP:** banco em arquivo único, zero configuração, ideal para desenvolvimento e entrega rápida.
- **ORM SQLAlchemy:** queries parametrizadas automaticamente — proteção nativa contra SQL Injection.
- **subject_id nullable:** permite criar tarefas sem vinculá-las a uma matéria (flexibilidade para o usuário).
- **is_ai_suggested:** flag que distingue tarefas criadas pelo usuário de subtarefas geradas pela IA, permitindo filtros na UI.
- **Migração futura:** bastará alterar SQLALCHEMY_DATABASE_URL para postgresql://... e rodar migrations com Alembic.